



“UNP es para todos, ¡es para ti!”

CUR – Rivas

Carrera: Administración de Empresas.

Año: Tercer Año, Regular.

Asignatura:

Gerencia de Operaciones II.

Tema:

Proyecto Industrial Jen’s Ice Cream

Autores:

1. Castro Rivera Naomy Melissa.
2. Martínez Espinoza Jimmy Alexander.

Docente: Ing. Guillermo Aguirre.

Fecha de Entrega: Miércoles 20 de noviembre del 2024.

Resumen Ejecutivo

El proyecto "Jen's Ice Cream" se desarrolla en respuesta a la creciente demanda de productos helados de alta calidad en el mercado. Este proyecto industrializado, realizado por estudiantes del quinto semestre de Administración de Empresas en la Universidad Nacional de Nicaragua, tiene como objetivo satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores ofreciendo helados innovadores y de excelente calidad. Jen's Ice Cream se caracteriza por su compromiso con la responsabilidad social y ambiental, utilizando envases reciclables y minimizando el desperdicio de alimentos. La iniciativa también busca apoyar a las comunidades locales a través de programas de responsabilidad social corporativa. Este proyecto no solo pretende ser una opción deliciosa para los consumidores, sino también una fuente de empleo y un modelo de negocio sostenible y responsable.

Tabla de contenido

Capítulo I: Generalidades del Estudio.....	5
1.1. Introducción.....	5
1.2. Justificación.....	6
1.3. Objetivos.....	7
1.3.1. Objetivo General.....	7
1.3.2. Objetivos Específicos.....	7
Capítulo II: Marco Referencial.....	8
2.1. Generalidades de la Empresa.....	8
2.1.1. Reseña Histórica.....	8
2.1.2. Misión.....	8
2.1.3. Visión.....	9
2.1.4. Valores.....	9
2.2. Marco Legal.....	10
Capítulo III - Desarrollo del Producto.....	12
3.1. Descripción del Producto.....	12
3.2. Especificaciones del producto.....	12
3.3. Propiedades del producto.....	12
3.4. Presentación del producto.....	14
3.5. Etiquetas y Stickers.....	16
3.6. Marca.....	17
Capítulo IV - Plan de Producción.....	19
4.1. Diagrama de ASME.....	19
4.2. Cursograma.....	21
4.3. Descripción del proceso de Producción.....	22
4.4. Activos Fijos.....	24
4.4.1. Maquinaria.....	24
4.5. Capacidad planificada.....	26
4.6. Punto de Equilibrio.....	26
4.7. MPS.....	27
4.7.1 MPS Diseño.....	27
4.7.2. MPS Revisión.....	27
4.8. Plan agregado de producción.....	28
4.9. Recepción de materiales.....	29

4.10. MPR.....	30
4.11. Costo de Materia Prima.....	31
4.12. Plano de las instalaciones.....	31
4.13. Ubicación.....	32
Capítulo V - Plan de Finanzas.....	34
5.1. Inversión de Maquinaria.....	34
5.2. Inversión de Equipo de Oficina.....	35
5.3. Inversión de Equipo Rodante.....	35
5.3. Gasto de Remodelación de Instalaciones.....	36
5.4. Gasto de Papelería.....	36
5.5. Gasto de Materiales de Limpieza.....	37
5.6. Gasto de Servicios.....	37
5.7. Gasto de Nómina.....	38
6. Responsabilidad Social Empresarial.....	39
Aspecto Ambientales y Sociales.....	39
7. Gestión de calidad.....	41
7.1 Uniformes.....	41
7.2. Herramientas de medición.....	43
7.3. Sistema de gestión de calidad.....	46
1. Política de calidad.....	46
2. Planificación.....	46
3. Control de Documentos y Registros.....	47
4. Gestión de recursos.....	47
5. Realización del producto.....	47
6. Evaluación y Mejora Continua.....	48
8. Conclusión.....	49
9. Recomendaciones.....	50

Capítulo I: Generalidades del Estudio

1.1. Introducción

El proyecto industrializado de helados "Jen's Ice Cream" surge como respuesta a una demanda creciente en el mercado de productos helados de alta calidad, sabores innovadores y presentaciones atractivas. En el quinto semestre de nuestra carrera de Administración de Empresas, se nos dio la oportunidad de crear un proyecto industrializado, y nuestra idea nace como fruto de una investigación de mercado exhaustiva. Al analizar diversas opciones potenciales, llegamos a la conclusión de desarrollar Jen's Ice Cream, ofreciendo a la comunidad de Rivas una alternativa única y de alta calidad en productos helados.

Jen's Ice Cream busca satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, ofreciendo productos de calidad, sabores innovadores y una experiencia única que los invite a consumir una y otra vez. Estamos comprometidos con la responsabilidad social y ambiental en todas nuestras operaciones. Utilizaremos envases reciclables, reduciremos al máximo el desperdicio de alimentos y apoyaremos a comunidades locales a través de programas de responsabilidad social corporativa.

1.2. Justificación

El proyecto industrializado de helados "Jen 's Ice Cream" surge como respuesta a una demanda creciente en el mercado de productos helados de alta calidad, sabores innovadores y presentaciones atractivas.

Ya que en el quinto semestre de nuestra carrera Administración de Empresas se nos dio la oportunidad de crear un proyecto industrializado presentamos que nuestra idea nace como el fruto de la investigación del mercado, al analizar diferentes opciones potenciales, llegamos a la conclusión de avivar Jen's Ice Cream, además de ofrecer a la comunidad rivense una alternativa de sinergia de productos.

Jen 's Ice Cream como un proyecto industrial que busca satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores de helados, ofreciendo productos de calidad, sabores innovadores y una experiencia única que los invite a consumir una y otra vez.

Estamos comprometidos con la responsabilidad social y ambiental en todas nuestras operaciones. Utilizaremos envases reciclables, reduciremos al máximo el desperdicio de alimentos y apoyaremos a comunidades locales a través de programas de responsabilidad social corporativa.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo General

- Diseñar una línea de producción industrial de helados, que llene las expectativas de los consumidores, además que sirva como fuente de empleo.

1.3.2. Objetivos Específicos

- Indicar procesos de producción eficientes y tecnología de vanguardia para garantizar la calidad y consistencia de nuestros helados, cumpliendo con las regulaciones sanitarias y de seguridad alimentaria.
- Proponer un producto con excelencia, teniendo en cuenta la responsabilidad social para contribuir al bienestar de la comunidad local y al cuidado del medio ambiente.

Capítulo II: Marco Referencial

2.1. Generalidades de la Empresa

2.1.1. Reseña Histórica

Jen's Ice Cream surge como una inspiración durante el primer semestre de nuestra carrera en Administración de Empresas, en Rivas, Nicaragua. Esta iniciativa representa no solo la unión de nuestras ideas, sino también nuestra pasión por innovar en el sector industrial de alimentos. El nombre 'Jen's Ice Cream' proviene de las iniciales de cada uno de los creadores de esta idea original. Aunque algunos puedan considerarlo un homenaje a la moda del pasado, para nosotros simboliza nuestro compromiso de ofrecer productos ingeniosos y deliciosos a nuestros consumidores.

Jen's Ice Cream no solo es un proyecto, es un esfuerzo y la pasión de nuestro equipo. Agradecemos sinceramente a todos los que han contribuido a nuestro viaje hasta ahora y esperamos seguir siendo una parte indispensable de la vida de nuestra comunidad, ofreciendo momentos de felicidad a través de cada bocado de nuestros deliciosos helados.

El futuro de Jen's Ice Cream está lleno de promesas y posibilidades. Estamos emocionados por lo que está por venir y comprometidos a superar todas las expectativas mientras continuamos compartiendo nuestra pasión por los helados.

2.1.2. Misión

En Jen's Ice Cream nos comprometemos a deleitar a nuestros clientes con helados de la más alta calidad, elaborados con ingredientes frescos y naturales. Nos esforzamos por ser un símbolo de innovación en la industria de los helados, creando experiencias memorables que superen las expectativas de nuestros consumidores. Guiados por nuestro compromiso con la excelencia. Trabajaremos cada día para contribuir positivamente al bienestar social y ambiental.

2.1.3. Visión

Nuestra visión en Jen's Ice Cream es convertirnos en la marca líder reconocida a nivel nacional e internacional por nuestra innovación, calidad y pasión por los helados. Aspiramos a expandir nuestra presencia en nuevos mercados, manteniendo siempre nuestro compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social. Nos visualizamos como un referente de excelencia en la industria, creando constantemente nuevos sabores y experiencias que cautiven y enriquezcan la vida de nuestros clientes en cada rincón donde estemos presentes.

2.1.4. Valores

Responsabilidad Nutricional: Somos responsables del aprovechamiento de los nutrientes de cada fruta, también de la relación que existe entre los alimentos, salud y especialmente la determinación de una dieta.

Creatividad e innovación: Creemos en nuestro talento y creatividad, proporcionamos constantes desarrollos e innovación en la elaboración de nuestros productos.

Respeto: Respetamos y reconocemos la iniciativa de cada uno, damos un trato digno, franco y tolerante donde aceptamos críticas para seguir creciendo como organización.

Trabajo en equipo: Participamos y colaboramos con entusiasmo en cada uno de los procesos; buscamos con nuestro trabajo individual y colectivo la sinergia del equipo para lograr los mejores resultados.

Compromiso: Estamos comprometidos con esmero a participar activamente en el desarrollo de nuestros objetivos individuales y organizacionales, con honestidad y lealtad en todo momento y en todo lugar.

2.2. Marco Legal

Toda empresa en Nicaragua que se dedique a la comercialización o la fabricación están sujetos a pagar impuesto dependiendo su rubro económico que desempeñe estos están sumamente relacionados con las Instituciones del estado para adquirir permisos o cualquier documento legal que deben de tener para poder comercializar el producto.

Estas Instituciones son la DGI, Alcaldía Municipal, INNS, Policial Nacional, Cuerpos Bombero y otras instituciones de acuerdo al sector que está dirigida la Empresa.

Obligaciones ante la DGI

- Ante la Dirección General de Ingreso, la empresa debe de estar al día ante las obligaciones fiscales que manda la **Ley de concertación tributaria de Nicaragua, Ley 822**.
- La industria de Helado debe de constituirse como Persona Jurídica (S.A.) Esta puede estar formada por más de personas que actúa ante la misma actividad económica.
- Obtener la Cédula RUC (Registro único como Contribuyente) y gracia a este podrá realizar sus declaraciones en línea.
- Pagar sus impuestos como IVA, Retenciones 2%, Pago Mínimo definitivo 1% sobre las ventas, esto se debe de realizar de una manera mensual
- Realizar la declaración de IR Anual donde presente todos sus ingresos y gastos que tuvo en el año.
- Registro de libros contables, Diario, y Mayor.

Obligaciones Ante la Alcaldía Municipal

- Ante la Alcaldía, las Empresas o Industria debe estar al día con los siguientes:
- Presentar toda la documentación para que tenga la matrícula, que tiene una duración de un año
- El pago de IMI impuesto municipal sobre Ingreso
- El pago de IBI impuesto de bienes e Inmuebles.

- Pago de Rodamiento de los Vehículos.
- Pago de Rotulación
- Pago de la basura.

Obligaciones ante el INSS. Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

Aquí entra en juego la responsabilidad del Empleador que esté a cargo al personal que labora dentro de la fábrica y si este no está al día ante el INSS, la empresa podrá tener problemas ante el Ministerio de Trabajo.

- Todos sus trabajadores deben estar Asegurados.
- Realizar Nóminas Mediante el Sistema SIE.
- Pagar la Cuota laboral y Patronal de acuerdo a la Ley
- Pagar las prestaciones Sociales a como lo Orienta el código de trabajo.
- Realizar un reglamento Interno de Trabajo.

Obligaciones Ante el Cuerpo de Bombero

Este es una Institución que vela la Seguridad en los pequeños Negocios y Grande como fabricas, este Hace una Inspección ante que el Negocio a operar para asegurarse que todo el sistema eléctrico sí encuentras en condiciones para el voltaje de las Maquinarias

Este nos brinda un documento Firmado y sellado ante la misma Institución que nos indica que la empresa ya puede trabajar, esto se debe realizar una Vez al Año.

Obligaciones Ante Policía Nacional

Esta fábrica, el Único Trámite que se haría, sería la legalidad de los Vehículos encargados de repartir los Helados.

Con todo lo explico, esto es una pequeña Parte de las Obligaciones que tiene la Empresa para poder laboral en territorio nicaragüense, además hace falta la legalidad de la empresa ante el Registro Mercantil.

Capítulo III - Desarrollo del Producto

3.1. Descripción del Producto

Los helados de nuestra marca, *Jen's Ice Cream*, son exquisitas delicias congeladas que ofrecen una experiencia única de sabor y frescura. Elaborados con ingredientes naturales de la más alta calidad, nuestros helados destacan por su cremosidad que ofrecen en cada cucharada.

Cada variedad de helado de *Jen's Ice Cream* es cuidadosamente elaborada para satisfacer los paladares exigentes. Desde los clásicos sabores hasta opciones más atrevidas como mango, maracuyá, sandía, que son insumos locales, para todos los gustos y ocasiones.

Además de su delicioso sabor, nuestros helados se distinguen por su presentación impecable y por la atención al detalle en cada paso de su elaboración. Por consiguiente, cada helado de *Jen's Ice Cream* es una obra maestra gastronómica que deleita todos los sentidos.

3.2. Especificaciones del producto

Los helados *Jen's Ice Cream* es de colores variados, y una textura sólida y líquida a la vez, su sabor es dulce y poseen aromas penetrantes y muy agradables. Para garantizar las condiciones físicas y nutritivas de las frutas en el sorbete se debe mantener en el envase y tapados siempre que esté en el congelador a 20 grados Centígrados igual o inferior y a un plazo no mayor a cuatro semanas.

3.3. Propiedades del producto

Siendo un producto alimenticio de consumo humano, las frutas poseen propiedades naturales, tanto como los demás ingredientes, tales como la leche, azúcar, crema de leche, frutas de sandía y mango, entre otros. Esto los describimos mediante la siguiente tabla:

Información Nutricional		
Tamaño de porción: 1 Unidad (70 g)		
Número de porciones por envase: 1		
Calorías (kcal)	Por 100g	Por porción
	199	139
Grasa Total	8.9 g	6.2 g
Grasa saturada	4.6 g	3.2 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	26 g	18 g
Fibra dietaria	0 g	0 g
Azúcares totales	19 g	13 g
Azúcares añadidos	13 g	9.2 g
Proteína	4.2 g	2.9 g
Sodio	90 mg	63 mg
Calcio	122 mg	85 mg
Zinc	0.37 mg	0.26 mg
No es fuente significativa de Vitamina A, Vitamina D y Hierro.		

Estas tablas nutricionales están realizadas basándose en análisis hechos en América Central, regidos por las normas de la FAO (Food and Agriculture Organization) (Organización de Comida y Agricultura) / OMS (Organización Mundial de la Salud), basándose en las normas alimentarias del consumo alimenticio humano que exige a todo producto envasado tiene que registrarse en 2,000 Kcal y los minerales basados en los valores recomendados de la UE (Unión Europea) es importante mencionar los reglamentos técnicos Centroamericanos que nuestro sorbete no posee grasas saturadas.

Nuestro sorbete a base de frutas naturales tiene muchos beneficios tales como:

- Una alta cantidad de agua y carbohidratos que hidratan nuestro cuerpo debido al almidón que este aporta.
- Posee un alto contenido de vitamina C, vitamina A, vitamina B6, Hierro, Fósforo, Potasio, Ácido Fólico, y Proteínas que nos ayudan a mantenernos sanos y fuertes.

- El Potasio ayuda a disminuir la presión arterial, ya que este es el encargado de mantener los niveles de sodio en el organismo y mantener el equilibrio de los electrolitos.
- La Vitamina C disminuye de padecimiento de enfermedades respiratorio.
- El Ácido Fólico ayuda a nuestros huesos y al desarrollo de los niños en etapas de crecimiento.

3.4. Presentación del producto

Helado de Sandía



Helado de Mango



Helado de Maracuyá



3.5. Etiquetas y Stickers

Helado de Sandía



Helado de Mango



Helado de Maracuyá



Stickers



3.6. Marca

El logo de Jen's Ice Cream es mucho más que una simple imagen o letras; es la culminación de la pasión y dedicación de Jimmy, Emilio y Naomy. Cada letra, meticulosamente entrelazada, representa la colaboración y el esfuerzo conjunto que han puesto en cada deliciosa creación de helado. La armonía en el diseño reflejan la suavidad y el equilibrio de nuestros helados.

Logo original



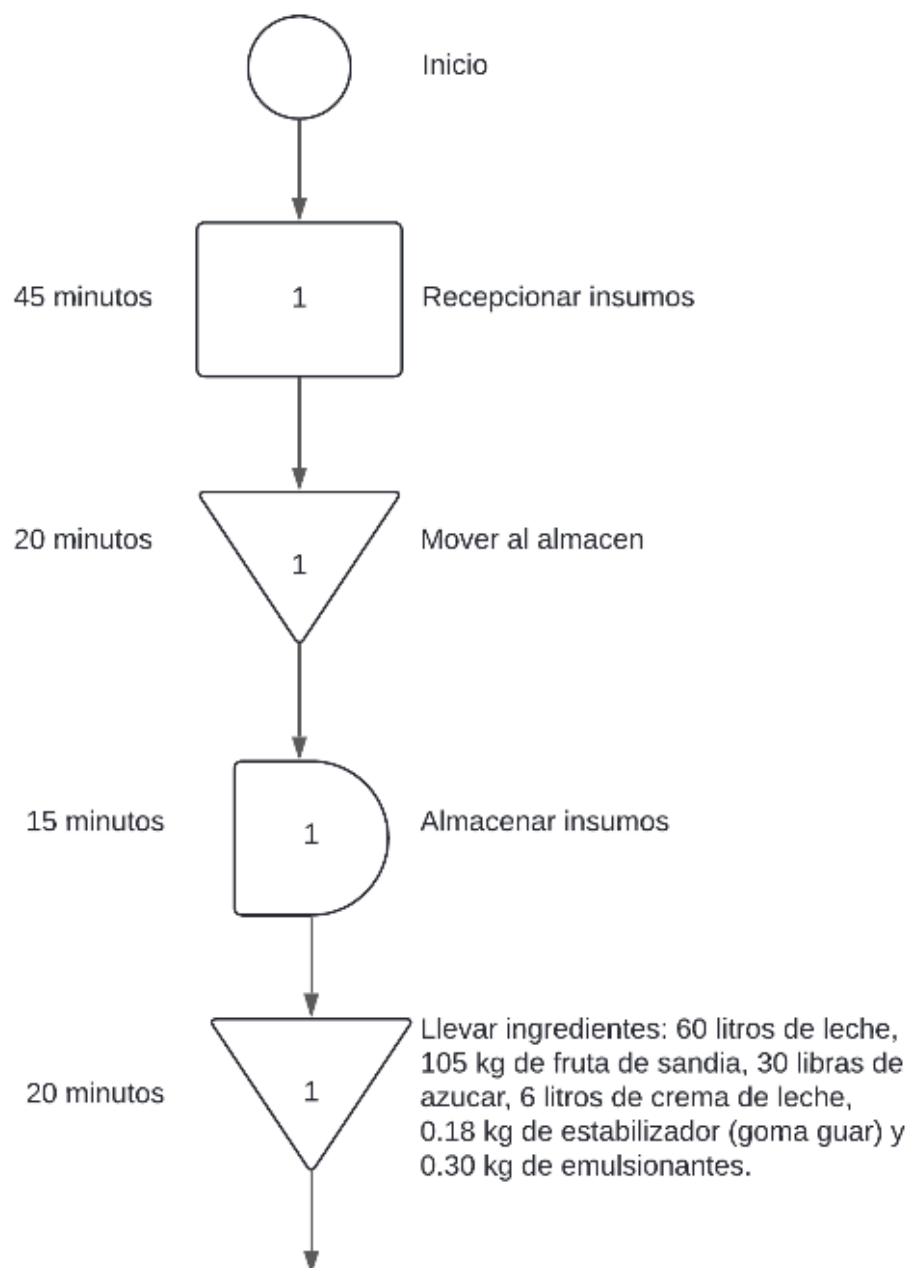
Logo en variantes de colores

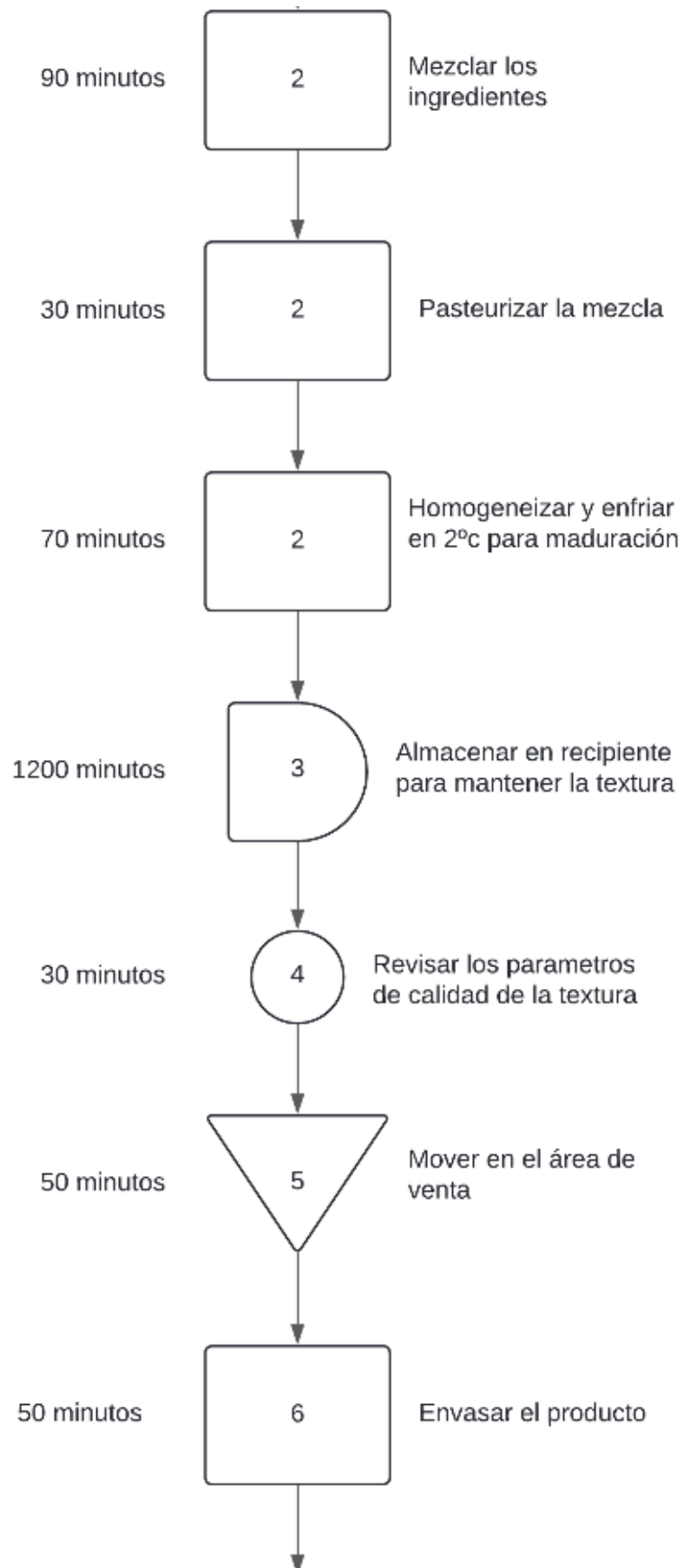


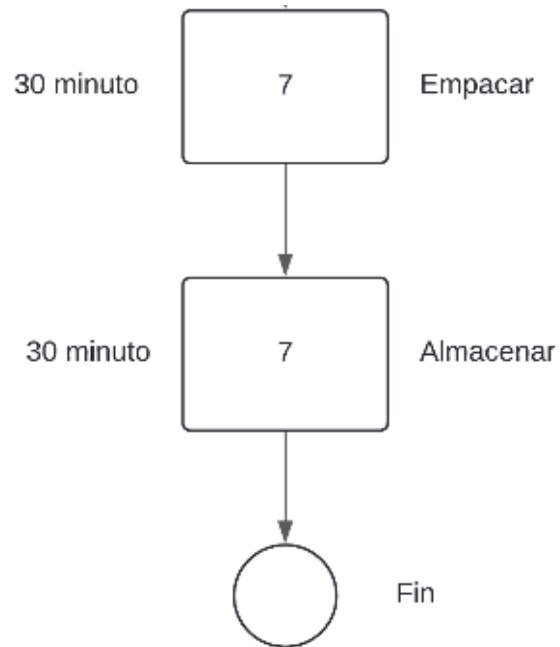
Capítulo IV - Plan de Producción

El plan de producción tiene como objetivo describir los procesos de fabricación del sorbete, presentación del servicio, recursos humanos y materiales tecnológicos.

4.1. Diagrama de ASME







4.2. Cursograma

Formato cursograma analítico					Observaciones
Descripción	Cantidad	Tiempo (minutos)	Distancia (Kilometros)	Simbolo	
Recepcionar insumos		45		○	
Mover al almacen		20		□	
Almacenar insumos		15		▢	
Llevar ingredientes		20		▷	
Mezclar los ingredientes		90		▽	
Pauteurizar la mezcla		30		◁	
Homogeneizar y enfriar en 2°C para maduración		70		◀	
Almacenar en recipiente para mantener la textura				▶	
Revisar los parametros de calidad		30		◀	
Mover en el área de venta		50	5	▶	
Envasar el producto		50		◀	
Empacar		30		◀	
Amacenar		30		◀	
Total		480	5	1 7 2 3	

4.3. Descripción del proceso de Producción

1. Recepción de Insumos

El proceso de producción de Helado Jen's Ice Cream inicia con la recepción de los insumos necesarios para la fabricación del helado. Este paso toma aproximadamente 45 minutos y es fundamental para asegurar que todos los ingredientes lleguen en óptimas condiciones y en las cantidades requeridas.

2. Movimiento al Almacén

Una vez recepcionados, los insumos se trasladan al almacén. Este movimiento requiere 20 minutos, durante los cuales se garantiza que los ingredientes sean transportados de manera segura y eficiente.

3. Almacenamiento de Insumos

En el almacén, los insumos se organizan y almacenan adecuadamente. Este proceso toma 15 minutos y es crucial para mantener la calidad y la integridad de los ingredientes hasta que sean utilizados.

4. Preparación de Ingredientes

Los ingredientes necesarios para la mezcla del helado incluyen 60 litros de leche, 105 kg de fruta de sandía, 30 libras de azúcar, 6 litros de crema de leche, 0.18 kg de estabilizador (goma guar) y 0.30 kg de emulsionantes. Este paso de preparación dura 20 minutos y asegura que todos los componentes estén listos para el siguiente paso.

5. Mezcla de Ingredientes

Los ingredientes preparados se mezclan durante 90 minutos para obtener una mezcla homogénea y uniforme. Este paso es esencial para la consistencia y el sabor del helado.

6. Pasteurización de la Mezcla

La mezcla de helado se pasteuriza durante 30 minutos para eliminar cualquier microorganismo patógeno y garantizar la seguridad del producto final.

7. Homogeneización y Enfriamiento para Maduración

Después de la pasteurización, la mezcla se homogeneiza y se enfría a una temperatura de 2 °C para iniciar el proceso de maduración. Este paso toma 70 minutos y es crucial para el desarrollo de la textura y el sabor del helado.

8. Almacenamiento en Recipientes

La mezcla pasteurizada se almacena en recipientes especiales durante 1200 minutos (20 horas) para mantener la textura adecuada y permitir la maduración completa del helado.

9. Revisión de Parámetros de Calidad

Tras la maduración, se revisan los parámetros de calidad de la textura del helado. Este paso dura 30 minutos y asegura que el helado cumpla con los estándares de calidad establecidos por la empresa.

10. Movimiento al Área de Venta

Una vez verificada la calidad, el helado se mueve al área de venta. Este traslado toma 50 minutos y se realiza cuidadosamente para evitar cualquier alteración en la textura del producto.

11. Envasado del Producto

El helado se envasa en sus presentaciones finales, un proceso que toma 50 minutos. El envasado es clave para la presentación y la preservación del producto hasta su consumo.

12. Empaque

Los envases de helado se empaquetan durante 30 minutos para su distribución. Este paso asegura que los productos estén listos para su transporte y entrega a los puntos de venta.

13. Almacenamiento Final

Finalmente, los paquetes de helado se almacenan durante 30 minutos antes de ser despachados. Este almacenamiento final garantiza que los productos estén en óptimas condiciones para su distribución.

Para terminar, el proceso de producción de Helado Jen's Ice Cream es un sistema meticuloso y detallado que asegura la calidad y seguridad del producto final. Cada paso, desde la recepción de insumos hasta el almacenamiento final, está diseñado para mantener los estándares más altos de la industria.

4.4. Activos Fijos

4.4.1. Maquinaria

Nombre	Modelo	Fabricante	Capacidad	Método de importación	Cantidad del personal necesario	Precio	Cantidad de maquinas	Imagen
Pelador de frutas	PL6M	TJF	66-84 frutos/min	Marítima	2	\$4,750	2	
Cortadora Centrifuga 3000B	Cortadora Centri-3000-B	TJF	3,000 kg/h		4	\$2,000	2	
Licuada Industrial Basculante	LB-25PMB	Waring Commercial,	29 litros		3	\$1,115	3	
Congelador CVC 713P	200-001-022	CRT PROFESSIONAL	71 pies cúbicos		4	\$8,000	2	

Pasteurizadora	PK-300L	PKS Machine	200 litros		10	\$2,380	1	
Tina de maduración	TM 3000	Carpigiani	3,000 litros		2	\$10,000	1	
Dispensador de helados	PRO- 16	Finamac	120 litros		2	\$1,200	1	
Cinta Transportadora	USBS100B-12-16	Ultimation	75 libras		2	\$4,448	2	

GoodCold Equipo Split Refrigeración Baja Temperatura 7.5HP 7.5 HP	TSB0750T	GoodCold	(-15°C a - 25°C)		2	\$39,100	1	
--	----------	----------	---------------------	--	---	----------	---	---

En esta tabla se detallan las características y especificaciones técnicas de los activos y la adquisición al proveedor y uso que se le dará a cada uno en la elaboración de Helado Jen's Ice. El personal en producción de la plata van a ser 15 trabajadores que estarán en la fabricación del helado.

4.5. Capacidad planificada

Tomando en cuenta, la capacidad de producción diaria real es de 42 unidades y 1,008 unidades resulta la capacidad de producción mensual.

Calculo por minutos

Mes (20 días) 9600
Producción 1.200

$$X = \frac{9600}{1.200}$$

$$X = 8,00 \text{ Minutos}$$

Capacidad de Diseño

X 480 Minutos
60 480 Minutos
X= 60 Unidades

Capacidad Efectiva

CE= Capacidad de Diseño * (1-Tiempo de suplemento)
CE= 51 Unidades

Capacidad Real

CR= CE * (1-factor de merma)
CR= 42 Unidades

$$\text{Utilización} = \frac{CR}{CD}$$

$$\frac{42}{60} = 0,7055 \quad 71\%$$

$$\text{Eficiencia} = \frac{CR}{CE}$$

$$\frac{42}{51} = 0,83 \quad 83\%$$

4.6. Punto de Equilibrio

Q: Punto de Equilibrio
P: Precio de Venta
CV: Costo Variable
CF: Costo Fijo

$$Q = \frac{C.F}{P - C.V.}$$

$$\frac{230.400,00}{247,00} = 933 \text{ Unidades}$$

4.7. MPS

4.7.1 MPS Diseño

Plan maestro de producción								
MPS								
	Unidades Familia de producto (Plan agregado)	Porcentaje de ventas Referencia A		100%				
Octubre	1100	1100						
Noviembre	1200	1200						
Unidades a producir	2300	2300						

		Octubre				Noviembre			
Semanas		1	2	3	4	5	6	7	8
Referencia A	Inventario Inicial	0	47	69	91	113	103	83	73
	Unidades pronosticadas	275	275	275	275	300	300	300	300
	Pedidos de clientes	250	200	150	230	280	200	160	150
	Inventario final	47	69	91	113	103	83	73	70
	MPS	297	297	297	297	290	280	290	297

Capacidad promedio de planta	300	300	300	300	300	300	300	300	300
------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

MPS-Diseño: Presenta un plan maestro basado en las ventas agregadas para productos. Muestra las unidades proyectadas para los meses de octubre y noviembre (1100 y 1200 unidades respectivamente), con un desglose adicional basado en un porcentaje de ventas de referencia.

4.7.2. MPS Revisión

Ejemplo resuelto Plan maestro de producción

MPS



	Octubre				Noviembre				Tiempo Estándar	Total
Semanas	1	2	3	4	5	6	7	8		
MPS Referencia A	297	297	297	297	290	280	290	297	8	2345
Capacidad promedio de planta	297	297	297	297	290	280	290	297		2345

Trabajadores	33
Horas/día	12
Días semana	6
Horas semana	

Capacidad instalada	2376	2376	2376	2376	2376	2376	2376	2376
Capacidad requerida	2376	2376	2376	2376	2320	2240	2320	2376
Deficit	0	0	0	0	56	136	56	0

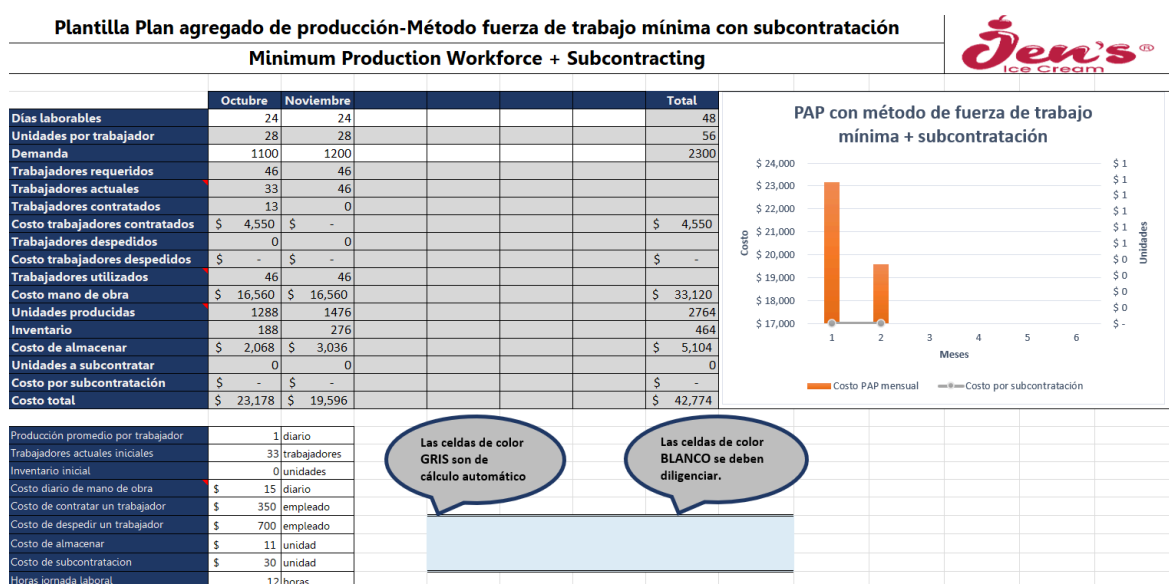
0

1 Unidad 8
297 2376

MPS-Revisión: Muestra un calendario de producción por semanas para los meses de octubre y noviembre, con detalles como la cantidad de productos a producir por semana (297 unidades en las primeras semanas) y los recursos necesarios como tiempo estándar, trabajadores, y horas de trabajo.

Este plan maestro de producción se utiliza para determinar las cantidades a producir en periodos específicos y asegurar que los recursos estén alineados con las metas de producción.

4.8. Plan agregado de producción



Las grandes industrias recurren a la subcontratación con una fuerza de trabajo mínima por varias razones estratégicas; por ende, es una estrategia clave que hemos decidido incorporar en nuestro proyecto de helados por varias razones:

Reducción de costos: La subcontratación permite reducir costos relacionados con salarios, beneficios y capacitación, ya que las empresas pueden contratar personal externo solo cuando es necesario, evitando compromisos a largo plazo con empleados permanentes.

Flexibilidad operativa: Las industrias pueden adaptarse rápidamente a cambios en la demanda del mercado sin la necesidad de mantener una plantilla grande. Esto les permite ajustar el tamaño de la fuerza laboral según los niveles de producción.

Enfoque en actividades clave: Al subcontratar funciones no esenciales, las empresas pueden centrarse en sus competencias principales, como la innovación y la mejora de productos, mientras que terceros gestionan tareas secundarias, como logística o mantenimiento.

Acceso a experiencia especializada: La subcontratación permite acceder a habilidades especializadas sin la necesidad de invertir en formación interna, lo que es útil en áreas técnicas o servicios complejos.

Reducción de riesgos laborales: Al tener una plantilla directa más pequeña, las empresas pueden reducir responsabilidades relacionadas con beneficios laborales, seguros y otros aspectos legales que recaen en los subcontratistas.

4.9. Recepción de materiales

Recepcion Pogramada									
Codigo	Descripcion	Nivel	Inventario Disponible	Stock de Seguridad	Elemento Padre	Cantidad Ne. Para Elaborar Elemento Padre	Lead time	Dias	Cantidad
A	Helado	0	0	0		0			
B	Leche	1	1200 Litros	0	Helado	1 Litro	2 Dias	1	200
C	Leche Condensada	1	100 Litros	0	Helado	0,0833 litros	1 Dias	1	100
D	Crema de Leche	1	120 Lts	0	Helado	0,1 Litros	1 Dias	1	50
E	Estabilizador	1	3,6 Kilogramo	0	Helado	0,003 Kilogramo	1 Dias	1	20
F	Azucar	1	6 Quintales	0	Helado	0,5 Kilogramo	1 Dias	1	15
G	Sandia	1	2100 Kilogramo	0	Helado	1,75 Kilogramo	3 Dias	1	20
Recepcion Pogramada									
Codigo	Descripcion	Nivel	Inventario Disponible	Stock de Seguridad	Elemento Padre	Cantidad Ne. Para Elaborar Elemento Padre	Lead time	Dias	Cantidad
A	Helado		0	0	Leche	0			
B	Leche		1200 Litros	0	Helado	1 Litro	2 Dias	1	200
C	Leche Condensada		100 Litros	0	Helado	0,0833 litros	1 Dias	1	100
D	Crema de Leche		120 Lts	0	Helado	0,1 Litros	1 Dias	1	50
E	Estabilizador		3,6 Kilogramo	0	Helado	0,003 Kilogramo	1 Dias	1	20
F	Azucar		6 Quintales	0	Helado	0,5 Kilogramo	1 Dias	1	15
G	Mango		2100 Kilogramo	0	Helado	1,75 Kilogramo	3 Dias	1	
Recepcion Pogramada									
Codigo	Descripcion	Nivel	Inventario Disponible	Stock de Seguridad	Elemento Padre	Cantidad Ne. Para Elaborar Elemento Padre	Lead time	Dias	Cantidad
A	Helado		0	0	Leche	0			
B	Leche		1200 Litros	0	Helado	1 Litro	2 Dias	1	200
C	Leche Condensada		100 Litros	0	Helado	0,0833 litros	1 Dias	1	100
D	Crema de Leche		120 Lts	0	Helado	0,1 Litros	1 Dias	1	50
E	Estabilizador		3,6 Kilogramo	0	Helado	0,003 Kilogramo	1 Dias	1	20
F	Azucar		6 Quintales	0	Helado	0,5 Kilogramo	1 Dias	1	15
G	Maracuya		2100 Kilogramo	0	Helado	1,75 Kilogramo	3 Dias	1	

4.10. MPR

Plantilla excel no automática MRP Plan de requerimientos de materiales MRP Template	
--	--

Programa maestro			
Artículo	Artículo	Cantidad MPS	Semana
Eskimo		297	Semana 1
		297	Semana 2
		297	Semana 3
		297	Semana 4

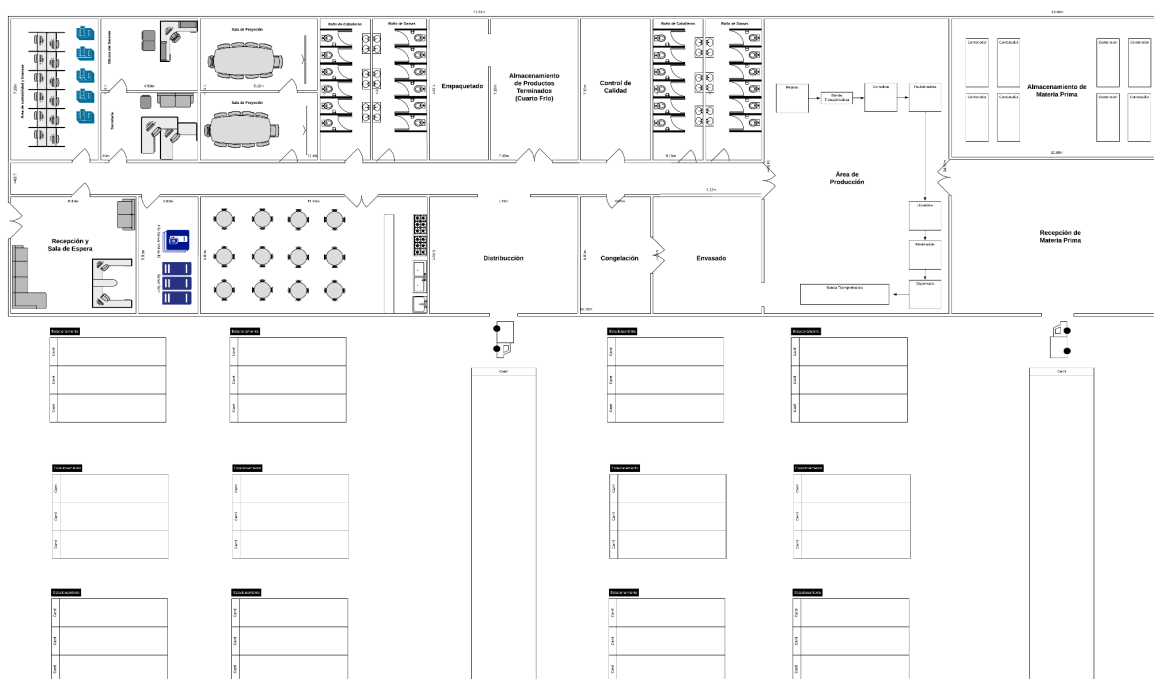
Registro de inventario									
Código	Descripción	Nivel	Inventario disponible	Stock de seguridad	Elemento padre	Cantidad para elaborar elemento padre	Lead time	Recepciones programadas	
								Semana	Cantidad
A	Helado	0	300	0		0	1		
B	Leche	1	1000	806	Helado	1	2 Dias	1	100
C	Leche Condensada	1	100	15	Helado	0.0833	1 Dias	1	100
D	Crema de Leche	1	120	20	Helado	0.1	1 Dias	2	50
E	Estabilizador	1	3.6	25	Helado	0.003	1 Dias	1	20
F	Azucar	1	6	30	Helado	0.5	1 Dias	1	15
G	Sandia	1	100	50	Helado	1.75	3 Dias	1	150

Planificación de materiales									
Artículo	Cantidad para elaborar elemento padre	Lead time	Inventario disponible	Stock de seguridad	Conceptos	Periodo de tiempo			
						1	2	3	4
Helado	0	1	300	0	Necesidades brutas	297	297	297	297
					Recepciones programadas	0	0	0	0
					Disponibles	3	0	0	0
					Necesidades netas	0	294	297	297
					Recepcion de orden	0	294	297	297
					Lanzamiento de orden	294	297	297	0
Leche	1	2 Dias	1000	806	Necesidades brutas	294	297	297	0
					Recepciones programadas	100	0	0	0
					Disponibles	806	509	212	212
					Necesidades netas	0	297	594	594
					Recepcion de orden	0	297	594	594
					Lanzamiento de orden	297	594	594	0
Leche Condensada	0.0833	1 Dias	100	15	Necesidades brutas	294	297	297	0
					Recepciones programadas	100	0	0	0
					Disponibles	15	15	15	15
					Necesidades netas	109	297	297	0
					Recepcion de orden	109	297	297	0
					Lanzamiento de orden	109	297	297	0
Crema de Leche	0.1	1 Dias	120	20	Necesidades brutas	294	297	297	0
					Recepciones programadas		50		
					Disponibles	20	20	20	20
					Necesidades netas	194	247	297	0
					Recepcion de orden	194	247	297	0
					Lanzamiento de orden	194	247	297	0
Estabilizador	0.003	1 Dias	3.6	25	Necesidades brutas	294	297	297	0
					Recepciones programadas	20		15	
					Disponibles	25	25	25	25
					Necesidades netas	295.4	297	282	0
					Recepcion de orden	295.4	297	282	0
					Lanzamiento de orden	295.4	297	282	0
Azucar	0.5	1 Dias	6	30	Necesidades brutas	294	297	297	0
					Recepciones programadas	15		20	
					Disponibles	30	30	30	30
					Necesidades netas	303	297	277	0
					Recepcion de orden	303	297	277	0
					Lanzamiento de orden	303	297	277	0
Sandia	1.75	3 Dias	100	50	Necesidades brutas	294	297	297	0
					Recepciones programadas	150	0	0	
					Disponibles	50	50	50	50
					Necesidades netas	94	297	297	0
					Recepcion de orden	0			
					Lanzamiento de orden				

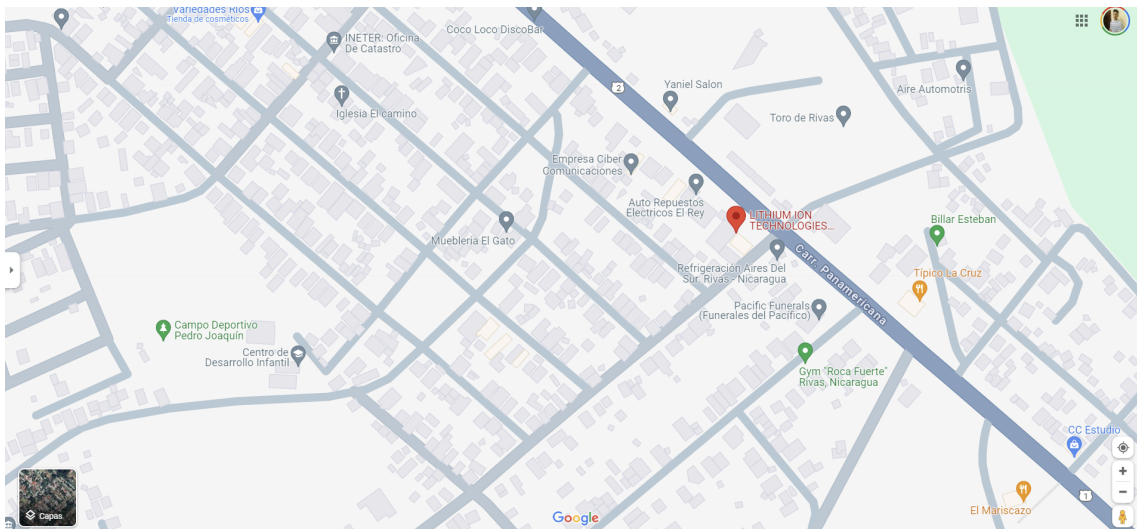
4.11. Costo de Materia Prima

Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Pecio Unitario	Total
Compra de Leche	Litros	1200	25,00	30.000,00
Crema de Leche	Litros	120	100,00	12.000,00
Estabilizador	Kilogramo	3,6	220,00	792,00
Azúcar	Quintales	6	1.500,00	9.000,00
Sandía	Kilogramo	2100	12,50	26.250,00
Mango	Kilogramo	2100	23,00	48.300,00
Maracuyá	Kilogramo	2100	114,28	239.988,00
Total				366.330,00

4.12. Plano de las instalaciones



4.13. Ubicación



Google Maps:

https://maps.app.goo.gl/FgSMUFmRpg3MPHzX8?g_st=com.google.maps.preview.copy

Ubicación Geopolítica: Rivas, Rivas Nicaragua.

Dirección: Carretera panamericana Rivas, frente a la Plaza Toros Rivas.

Coordenadas: 11°26'09"N 85°49'03"W

Dimensión del Terreno: 200 metros cuadrados.

Distancia a la Universidad UNP: 1.2 km.

Distancia a Maxi Palí: 750 metros.

Distancia al Colegio Corazón de Jesús: 630 metros.

Distancia al Hospital Gaspar García Laviana: 3.3 Km.

Mensualidad de Alquiler: \$1400.00.

La decisión de ubicar nuestra fábrica de helados en Rivas se fundamenta en múltiples factores estratégicos y prácticos. Rivas ofrece una ubicación central que facilita la distribución eficiente hacia diversos puntos clave, optimizando nuestra cadena logística.

Además, el área disponible cumple con todas las condiciones necesarias para albergar nuestras operaciones, proporcionando un espacio amplio y adecuado para la producción.

Esta ubicación no solo asegura acceso conveniente a materias primas y recursos esenciales, sino que también promueve un impacto positivo en la economía local mediante la generación de empleo. Estamos confiados en que la elección de Rivas no solo respalda nuestras necesidades actuales, sino que también sienta las bases para un crecimiento futuro, sostenible y rentable de nuestro negocio.

Cercanía de los Proveedores hacia la Fábrica

Casur: La distancia que tenemos al proveedor Casur para adquirir la Azúcar es de 11 Kilómetros.

Lácteo Nicarao: La empresa Lácteo se encuentra a una Distancia de 6 Kilómetros para Adquirir la Leche de los Helados.

Granados S.A.: Para adquirir las Frutas para la Preparación del Helado tenemos una distancia de 4.25 Kilómetros.

Casa del Planificador: 2.2 Kilómetros.

Cercanía de los Clientes

Maxi Pali: tenemos una distancia de 750 Metros para repartir el pedido.

Pali: Hay una distancia de 1.2 Kilómetros

La Colonia: Hay una distancia de 1.6 Kilometro.

Super 7: 1.2 Kilometro

Super Express: 1 Kilometro.

Capítulo V - Plan de Finanzas

5.1. Inversión de Maquinaria

Concepto	Cantidad	Costo Instalado	Vida útil/años	Valor residual	Total
Pauterizadora	1	87.165,83	5	8.716,58	87.165,83
Tina de Maduración	1	364.263,00	5	36.426,30	364.263,00
Dispensador de Helado	1	43.711,56	5	4.371,16	43.711,56
Cinta Transportadora	2	162.904,89	5	32.580,98	325.809,77
Pelador de frutas	2	173.965,43	3	34.793,09	347.930,85
Cortadora Centrifuga	2	73.248,60	3	14.649,72	146.497,20
Licuada Industrial	3	40.836,09	3	12.250,83	122.508,28
Congelador	2	292.994,40	5	58.598,88	585.988,80
Equipo de Refrigeración	1	1.432.010,13	10	143.201,01	1.432.010,13
Paneles solares	48	6.107,10	5	29.314,09	293.140,90
Inversor conexión de a Red	2	80.024,10	5	16.004,82	160.048,19
Monitoreo	2	3.369,44	5	673,89	6.738,87
Wifi Stick	2	2.527,08	5	505,42	5.054,15
Set de CT CTSA016-100A 33,33 mA	2	2.527,08	5	505,42	5.054,15
Soporte de Módulos Solares	2	30.324,92			60.649,84
Set de Materiales Eléctricos	2	63.176,92			126.353,84
Instalación de sistema solar	1	92.659,48			92.659,48
Total					4.205.584,85

5.2. Inversión de Equipo de Oficina

Concepto	Cantidad	Costo del Activo	Vida Útil	Valor Residual	Total
Computadora de escritorio HP	6	24.000,00	5	14.400,00	144.000,00
Impresora HP	3	8.000,00	1	2.400,00	24.000,00
Engrapadora	4	200,00	5	80,00	800,00
Perforadora	3	250,00	5	75,00	750,00
Tinta para Impresora	3	300,00		90,00	900,00
Escritorio	5	5.000,00	3	2.500,00	25.000,00
Estante (Ordenar Papelería)	4	3.000,00	10	1.200,00	12.000,00
Silla Ejecutiva	6	18.000,00	4	10.800,00	108.000,00
Proyector Epson	2	36.624,30	5	7.324,86	73.248,60
TV 55' Samsung	2	3.500,00	3	700,00	7.000,00
Mesa Efectiva	2	20.000,00	5	4.000,00	40.000,00
Sillas Giratorias	16	9.000,00	5	14.400,00	144.000,00
Microonda	2	3.500,00	3	700,00	7.000,00
Total					586.698,60

5.3. Inversión de Equipo Rodante

Concepto	Cantidad	Costo del Activo	Vida Útil	Valor Residual	Total
Motocicletas	2	58.598,88	5	11.719,78	117.197,76
Equipo de Reparto	2	549.364,50	5	109.872,90	1.098.729,00
Camioneta Toyota 2024	1	1.574.844,90	5	157.484,49	1.574.844,90
Total					2.790.771,66

5.3. Gasto de Remodelación de Instalaciones

Descripción de Materiales	Proveedores	Unidad de M.	Cantidad	Costo Unitario	Total
Compra de Zinc A la Medida	Ferromax S.A	Pies	20	1.200,00	24.000,00
Compra de perlines	F. Rey de los Materiales	2x4	10	1.000,00	10.000,00
Compra de Tornillo Golosos	F. Rey de los Materiales	Caja	1	300,00	300,00
Compra de Pintura Anticorrosivo	F. Rey de los Materiales	1 Galón	10	650,00	6.500,00
Compra de Pintura de Agua	F. Rey de los Materiales	1 Bidón	5	2.500,00	12.500,00
Compra de Rodos para Pintar	F. Rey de los Materiales	1	2	150,00	300,00
Compra de Brocha	F. Rey de los Materiales	1	2	50,00	100,00
Compra de Cemento (Holcin)	F. Rey de los Materiales	1	10	500,00	5.000,00
Compra 2 metros de Arena	F. Rey de los Materiales	Metros	2	500,00	1.000,00
Compra de Piedrín	F. Rey de los Materiales	Metros	2	600,00	1.200,00
Mano de Obra			1	35.800,00	35.800,00
Total					96.700,00

5.4. Gasto de Papelería

Concepto	Proveedor	Cantidad	Costo unitario	Costo mensual	Costo Anual
Una Rema de Papel tamaño Carta	L. Torres Fuertes	2	200,00	400,00	4.800,00
Caja lapicero	L. Torres Fuertes	2	50,00	100,00	1.200,00
Caja de Folder Tamaño Carta	L. Torres Fuertes	2	250,00	500,00	6.000,00
Ampo	L. Torres Fuertes	4	100,00	400,00	4.800,00
Caja de Sujeta Documento (BC-41)	L. Torres Fuertes	2	50,00	100,00	1.200,00
Corrector	L. Torres Fuertes	2	50,00	100,00	1.200,00
Libretas de apunte	L. Torres Fuertes	2	50,00	100,00	1.200,00
Hules de Amarre	L. Torres Fuertes	2	20,00	40,00	480,00
Total				1.740,00	20.880,00

5.5. Gasto de Materiales de Limpieza

Concepto	Proveedor	Unidad de medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Mensual	Costo Anual
Cloro	La casa de la limpieza	Galón	3,00	300,00	900,00	10.800,00
Azistin	La casa de la limpieza	Galón	2,00	800,00	1.600,00	19.200,00
Limpiones	La casa de la limpieza	1	10,00	35,00	350,00	4.200,00
Jabón Líquido	La casa de la limpieza	Galón	3,00	232,85	698,55	8.382,60
Mangueras de agua	La casa de la limpieza	1	1,00	500,00	500,00	6.000,00
Lubricante y Aceite	Comercial La Esperanza	1 litros	1,00	450,00	450,00	5.400,00
Detergente	La casa de la limpieza	10 Kg	2,00	500,00	1.000,00	12.000,00
Alcohol gel	La casa de la limpieza	250 ml	5,00	100,00	500,00	6.000,00
Jabón líquido	La casa de la limpieza	221 ml	8,00	150,00	1.200,00	14.400,00
Guante para el personal	La casa de la limpieza	Paquete	10,00	100,00	1.000,00	12.000,00
Batas o delantales		1	10,00	250,00	2.500,00	30.000,00
Papel Higiénico	La casa de la limpieza	Bolsón	8,00	400,00	3.200,00	38.400,00
Total					13.898,55	166.782,60

5.6. Gasto de Servicios

Servicios	Proveedor	Costo Mensual	Costo Anual
Alquiler		51.274,02	615.288,24
Energía eléctrica	Dissur	15.000,00	180.000,00
Agua y Alcantarillado	Enacal	5.000,00	60.000,00
Internet	Claro	3.000,00	36.000,00
Telefonía Convencional	Claro	1.000,00	12.000,00
Gas Butano	Tropigas	5.000,00	60.000,00
Combustible	Puma	6.000,00	72.000,00
Total		86.274,02	420.000,00

5.7. Gasto de Nómina

Departamento	Cargo	Cantidad	Salario Mensual	Importe	Total Anual
Área Administrativo	Gerente General	1	30.000,00	30.000,00	360.000,00
Área Administrativo	Administrador	1	15.000,00	15.000,00	180.000,00
Área Administrativo	Secretaria	1	12.000,00	12.000,00	144.000,00
Área de Contabilidad	Contador General	1	25.000,00	25.000,00	300.000,00
Área de Contabilidad	Auxiliar contable	1	12.000,00	12.000,00	144.000,00
Departamento de operaciones	Jefe de operaciones	1	12.000,00	12.000,00	144.000,00
Departamento de operaciones	Personal de Mantenimiento	2	8.500,00	17.000,00	204.000,00
Departamento de operaciones	Personal de Limpieza	5	8.000,00	40.000,00	480.000,00
Departamento de operaciones	Personal de Producción	15	10.000,00	150.000,00	1.800.000,00
Departamento de operaciones	Guardas de Seguridad	5	8.500,00	42.500,00	510.000,00
Departamento de venta	Bodeguero	2	10.000,00	20.000,00	240.000,00
Departamento de venta	Especialista en Marketing	1	13.000,00	13.000,00	156.000,00
Departamento de venta	Repartidores del Producto	2	13.000,00	26.000,00	312.000,00
Total				414.500,00	4.974.000,00

6. Responsabilidad Social Empresarial

Aspecto Ambientales y Sociales

- 1) **Energía renovable:** La energía renovable ayuda al medio ambiente de varias maneras, en primer lugar, el uso de los paneles solares puede reducir significativamente los costos de energías a largo plazo. Además, esto depende de menos combustibles fósiles, se reduce la emisión de efecto invernadero, lo que contribuye a convertir un mejor cambio climático y mejora la calidad del aire en la fábrica. Estas energías utilizaremos un 25% en la maquinaria a futuro.
- 2) **Gestión de Residuos:** En la fábrica a futuro vamos a implementar un sistema de separación de residuos para clasificar los materiales reciclables y materiales no reciclables.
 - **Materiales Orgánicos:** En estos materiales podemos agrupar todos los desperdicios de la elaboración de los helados, como los restos de frutas y resto de los demás ingredientes, esto los ocuparemos para uso como fertilizante de la tierra, si así ayudaríamos a la madre tierra a reducir la contaminación.
 - **Materiales Reciclable:** Aquí los podemos clasificar como los desperdicios de plástico, cajas de cartón, envases, hierro y aluminio, ya que para reducir la contaminación de estos en la fábrica podemos instalar botes de basura para la recolección de estos.
- 3) **Extractor de Calor en el Área de producción:** Un intercambiador de calor, o extracto de calor en el área de producción de la fábrica de helado, es crucial por varias razones.
 - **Eficiencia Energética:** esto ayuda a mantener la temperatura adecuada en los procesos de producción (reduce el consumo de Energías).

- Conservación de los ingredientes: Ayuda a mantener una temperatura constante y controlada en los equipos de producción y se asegura mantener los ingredientes en buen estado.

En cuanto al impacto en el medio ambiente, un extracto de calor es eficiente para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociado con la generación de electricidad.

7. Gestión de calidad

7.1 Uniformes



1. Bata blanca:

Material: Tela ligera e higiénica.

Función: Proteger la ropa personal y evitar la contaminación del producto.

Normas: ISO 22000.

2. Red para el cabello:

Función: Asegurar que ningún cabello caiga en los alimentos.

Norma: ISO13485.

3. Gafas protectoras:

Función: Proteger los ojos de posibles salpicaduras de productos líquidos.

Norma: ANSI Z87.1-2003.

4. Mascarilla quirúrgica:

Función: Evitar la transmisión de partículas respiratorias al producto.

Norma: EN14683.

5. Guantes desechables:

Material: látex o nitrilo.

Función: Mantener la higiene durante el manejo directo de materiales.

Norma: EN 374:2003.

6. Botas de seguridad:

Características: Suela antideslizante.

Función: Evitar accidentes por resbalones y proteger los pies de objetos pesados.

Norma: ASTM F2413.

Inversion de Uniformes Industriales				
Descripcion	Unidad de Medidad	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Gafas	Unidades	32	769.11	24,611.53
Guantes	Par	1,000	85.00	85,000.00
Gorros	Cajas	10	915.61	9,156.08
Batas / Delantares	Unidades	32	732.49	23,439.55
Botas	Par	32	1,500.00	48,000.00
Mascarillas	Cajas	10	1,000.00	10,000.00
Total Inversion de Uniformes				200,207.16

7.2. Herramientas de medición

Metas del Sistema

1. **Calidad del Producto:** Asegurar que el 100% de los helados cumplan con los estándares de calidad definidos en sabor, textura e inocuidad alimentaria.
2. **Eficiencia Operativa:** Reducir los tiempos de producción.
3. **Satisfacción del Cliente:** Lograr un nivel de satisfacción del cliente superior al 95% basado en encuestas de percepción y retroalimentación.
4. **Cumplimiento Normativo:** Garantizar que todos los procesos se alineen con las normativas nacionales de seguridad alimentaria.

Objetivos Específicos por Etapas del Proceso

1. Recepción de Materias Primas

Rechazar cualquier lote que no cumpla con las especificaciones de calidad establecidas.

2. Preparación de la Mezcla

Realizar verificaciones diarias del equipo de mezcla para garantizar el funcionamiento óptimo.

3. Pasteurización

Mantener un registro continuo de tiempo y temperatura en el proceso para evitar desviaciones.

4. Enfriamiento

Garantizar que el proceso de maduración se lleve a cabo en temperaturas controladas para preservar la calidad del sabor y la textura.

5. Congelación

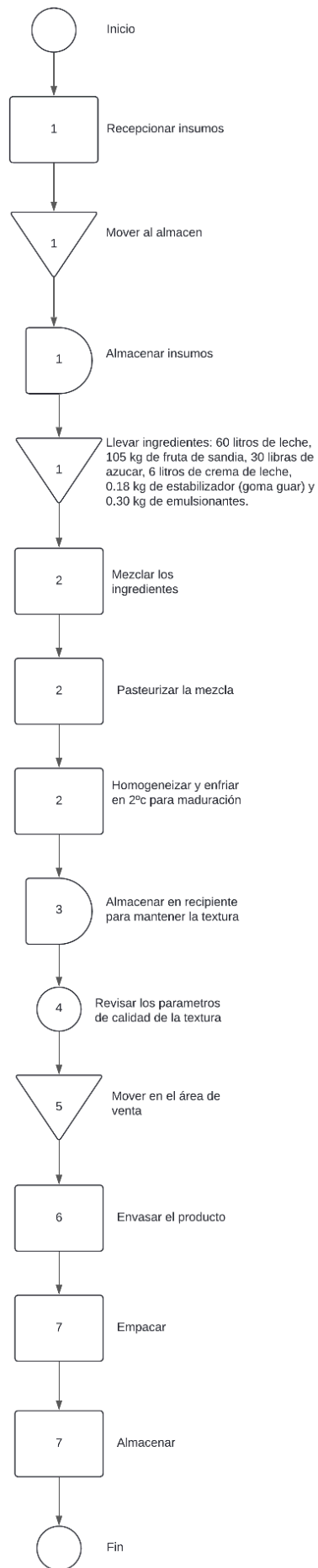
Capacitar al personal para supervisar el proceso y prevenir inconsistencias.

6. Moldeo y Empaquetado

Implementar inspecciones automatizadas en la línea de empaquetado.

7. Almacenamiento

Realizar monitoreos de temperatura tres veces al día.



7.3. Sistema de gestión de calidad

Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para la producción de helados se puede estructurar siguiendo los principios de las normas ISO 9001:2015.

Sistema de Gestión de Calidad para Producción de Helados

1. Política de calidad

- **Compromiso:** Garantizar la producción de helados que cumplan con los estándares de calidad y satisfacción del cliente.
- **Objetivos principales:**
 - Mantener altos estándares en el control de calidad de ingredientes y procesos.
 - Incrementar la eficiencia de producción mediante la mejora continua.
 - Cumplir con la normativa nacional de seguridad alimentaria.

2. Planificación

1. Clave de identificación de procesos:

- **Procesos estratégicos:** Gestión de proveedores, planificación de producción.
- **Procesos operativos:** Producción, envasado, almacenamiento y distribución.
- **Procesos de soporte:** Mantenimiento, capacitación del personal, gestión documental.

2. Indicadores de desempeño:

- Índice de productos conformes (IPC).
- Tiempo de ciclo productivo.
- Nivel de satisfacción del cliente (NSC).

3. Control de Documentos y Registros

- Procedimientos documentados para:
 - Inspección de materias primas.
 - Control de temperatura en la pasteurización y almacenamiento.
 - Capacitación del personal.
 - Mantenimiento de equipos.

4. Gestión de recursos

1. Infraestructura:

- Instalaciones adecuadas para la manipulación higiénica de alimentos.
- Equipos calibrados periódicamente.

2. Recursos humanos:

- Personal capacitado en normas de seguridad alimentaria (ISO 22000).
- Evaluaciones periódicas de desempeño.

5. Realización del producto

1. Control de calidad en cada etapa:

- Verificación de ingredientes (leche, estabilizadores, saborizantes).
- Monitoreo de puntos críticos en pasteurización y congelación.
- Inspección final antes del almacenamiento.

2. Gestión de no conformidades:

- Registro de defectos.
- Análisis de causa raíz y acciones correctivas.

6. Evaluación y Mejora Continua

- **Auditorias internas:**
 - Evaluar el cumplimiento del SGC y detectar áreas de mejora.
- **Análisis de datos:**
 - Utilizar indicadores para identificar tendencias y ajustar procesos.
- **Acciones preventivas y correctivas:**
 - Implementar soluciones para evitar la recurrencia de problemas.

8. Conclusión

El proyecto "Jen's Ice Cream" ha sido diseñado para responder a una demanda significativa en el mercado de helados, ofreciendo productos de alta calidad y sabores innovadores. Este proyecto no solo tiene como objetivo satisfacer a los consumidores, sino también contribuir positivamente a la comunidad local y al medio ambiente mediante prácticas empresariales responsables. La implementación de procesos eficientes y tecnología de vanguardia garantiza la calidad y consistencia de nuestros productos. Además, el compromiso con la responsabilidad social corporativa asegura que nuestras operaciones sean sostenibles y beneficien a la comunidad en general. A través de este proyecto, aspiramos a crear una marca líder en el mercado de helados, conocida por su excelencia e innovación.

9. Recomendaciones

1. **Plan estratégico de Marketing:** donde faciliten conocer los productos a los clientes y así tener una mayor cantidad de venta.
2. **Mantener una gestión financiera consciente y estratégica:** Continuar utilizando el plan financiero como una Guía para la toma de decisiones sobre la administración de recursos económicos.
3. **Negociación:** Negociar con los proveedores como Cassur para que los costos de fabricación bajen el precio de acuerdo a la cantidad Comprada.
4. **Innovación:** Experimenta con nuevos sabores y combinaciones para mantener el interés de tus clientes y atraer a nuevos. La innovación puede ser clave para destacar en un mercado competitivo.
5. **Innovación:** Experimenta con nuevos sabores y combinaciones para mantener el interés de tus clientes y atraer a nuevos. La innovación puede ser clave para destacar en un mercado competitivo.
6. **Control de calidad:** Implementa estrictos controles de calidad en cada etapa de producción para garantizar que cada helado cumpla con tus estándares.